

河北省第三次全国土壤普查
土壤类型图成果质控表

被检单位	石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司	区县/市名	辛集市
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09.03

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025年4月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1：25 000 1：50 000 1：100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第3部分：1：25 000 1：50 000 1：100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

问题类别一：否决性问题与评分主线

审查标准	审查结果
否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

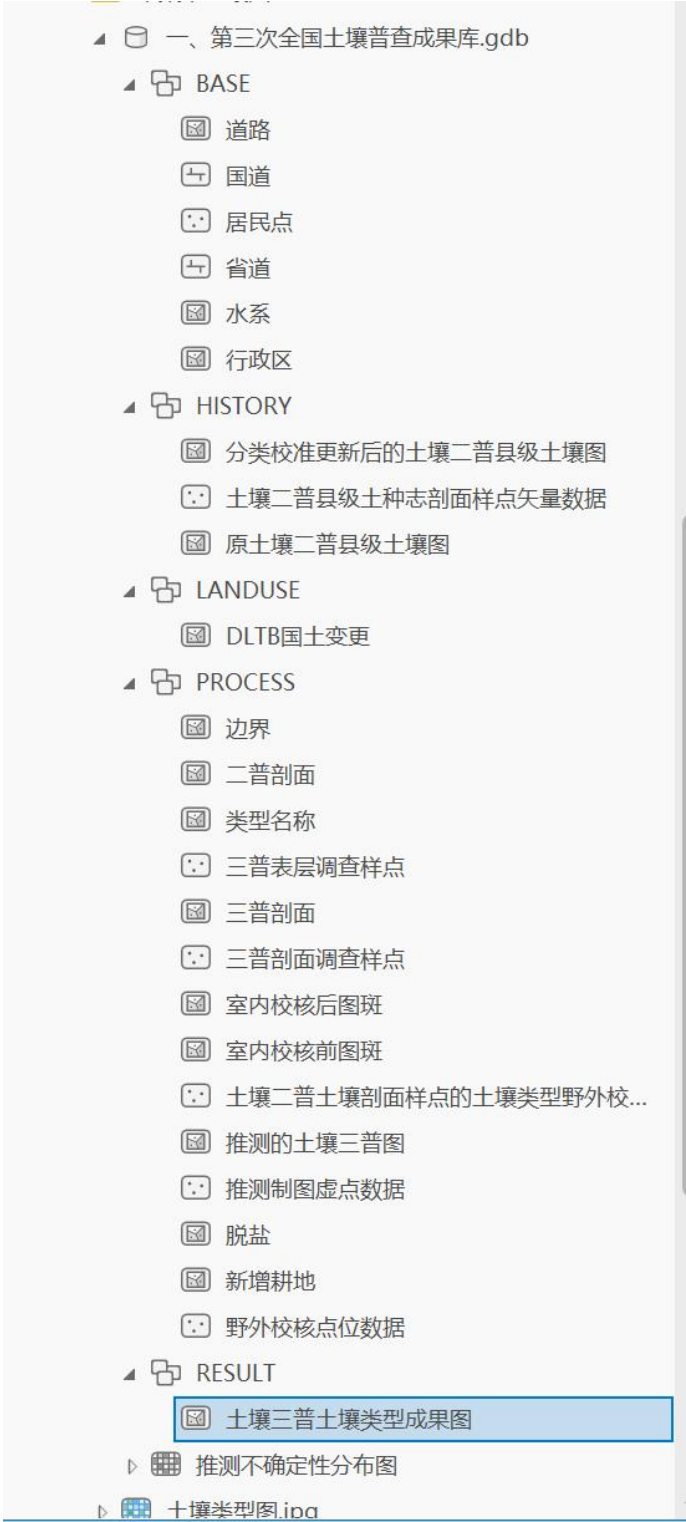
序号	问题截图	备注
1	无	

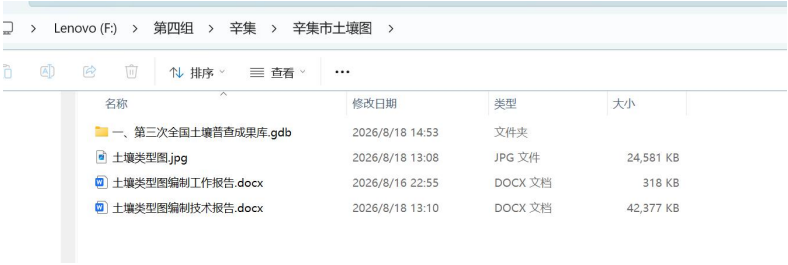
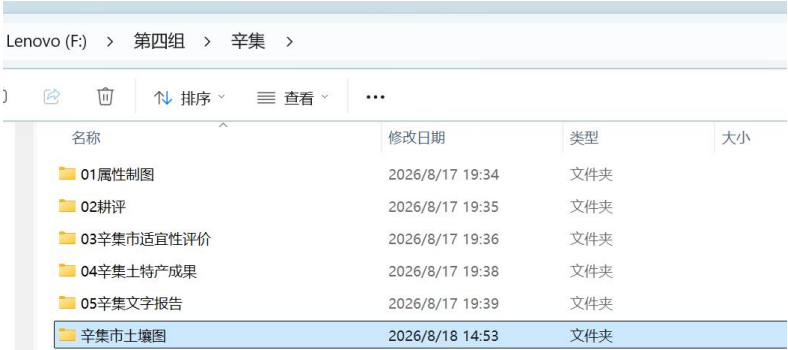
问题类别二：基础、过程与成果资料缺失

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
基础数据须覆盖基础地理、二普图与剖面、三普剖面 and 表层点，以及气候、母岩母质、DEM、土地利用、整理复垦、植被、水文地质和遥感等成土环境数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43—44 页“数据要求、图件形成方法”；《类型图规范》第 3 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
须保留室内校核前后图层、改变区、野外路线/点位/记录/照片、建模点和典型虚点、预测结果、不确定性、矢量化结果及独立验证材料。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》PDF 第 26—27 页附录 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题
文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题
图件、矢量、基础地理、历史、环境、关键过程、最终图层包、不确定性图和技术报告之间须可追溯。 来源：《类型图规范》PDF 第 26—27 页附录 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级成果根目录采用 6 位行政区划代码加行政区名称，第二层应能对应成果库、基础数据、过程数据、成果数据、地图文档或图层 Layout 包、汇报 PPT 和签字自查表扫描件。 来源：《县级成果导引》PDF 第 56—60、75—79 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。 来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
基础数据目录应区分土壤样点、成土环境、历史调查及其他资料；过程数据应保留照片、推测制图 GeoTIFF、野外校核与验证及其他过程材料。 来源：《类型图规范》第 3—9 章及附录 2；《县级成果导引》PDF 第 43—45 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
地图文档或图层 Layout 包、汇报 PPT 和签字自查表 PDF 应齐全；地图工程中的行政边界、道路、水系、二普剖面、三普剖面等图层应可正常加载。 来源：《县级成果导引》PDF 第 56—60、75—79 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		1、GBD 数据库组织不规范 2、缺少土壤类型改变区各类地块提取结果

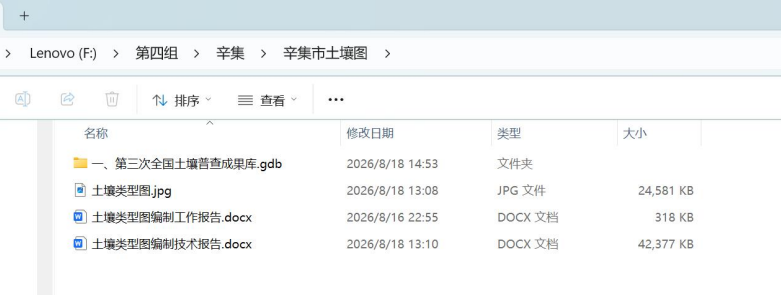
序号	问题截图	备注
2		大量数据缺失（基础数据文件夹，过程数据文件夹，地图文档/图层包，汇报 PPT，自查表扫描件）请按照要求合理组织数据
3		县级成果根目录采用 6 位行政区划代码加行政区名称

问题类别三：目录、格式、坐标系与比例尺不合规

审查标准	审查结果
县级成果以“6 位行政区划代码+行政区名称”组织；结构化矢量以 GDB、栅格以 GeoTIFF、图件以 JPG 或 TIF、报告以 DOC 和 PDF 等现行格式提交并可打开。 来源：《县级成果导引》PDF 第 56—60 页；《数据库规范》第 8 章；《县级成果导引》PDF 第 43 页允许县级图件 TIF 或 JPG、300 dpi。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级成果统一采用 CGCS2000；北京 54 历史数据须数学转换并配准，严禁仅强制定义坐标系。 来源：《类型图规范》第 2.3.3、3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 56—58 页；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级一般采用高斯—克吕格 6 度分带；中央经线、分带号和偏移等应写入元数据。 来源：《类型图规范》第 2.3.3 节；《数据库规范》PDF 第 36—37 页附录 1。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级原则上 1：5 万并上图到土种；县域大于 4000 km²可按规范采用 1：10 万—1：20 万。 来源：《类型图规范》第 2.3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 43 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
市级挂图 1：10 万—1：25 万且市域内一致；耕地和园地原则到土种、自然土壤原则到土属。省级挂图 1：25 万/1：50 万/1：100 万，原则到土属。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《省市级成果导引》PDF 第 17、19、59、61 页。	☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		报告提交应有 DOC 和 PDF 两种格式
2		县级一般采用高斯—克吕格 6 度分带

问题类别四：数据库、字段、单位与拓扑错误

审查标准	审查结果
数据库必备土壤类型底层图斑和土壤分类制图单元等规定要素；图层、数据集、名称和要素类型符合规范。 来源：《数据库规范》PDF 第 5—6 页表 1、表 2 及第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
最终成果矢量应保留图斑 ID、县/乡镇、面积、二普和三普土类—亚类—土属—土种等规定字段，关键分类字段不为空。 来源：《类型图规范》PDF 第 26—27 页附录 2；《县级成果导引》PDF 第 43 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级专题成果层面积字段可按亩；标准数据库要素类 TRFLZTDY 的 MJ 为平方米。必须按组件分别检查，不得混判。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页；《数据库规范》PDF 第 15 页表 22。	☒ 符合 ☐ 存在问题
字段名称、类型、长度、小数位、必填性和值域须符合规范；图形与属性一一对应，不得空分类、越级分类或孤立代码。 来源：《数据库规范》第 7 章“属性检查、逻辑一致性检查”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
面要素不得有不合规重叠、缝隙、自相交、伪节点、碎片或异常复合要素；相邻图幅/县共边节点一致。 来源：《数据库规范》第 7 章“拓扑检查”；《省市级成果导引》PDF 第 19、61 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
1：5 万一般最小上图单元为图上 0.5 cm ² （实地 12.5 ha）；连续耕地达到 4 ha 可酌情上图，丘陵山地河谷零散耕地可按规范调整。 来源：《类型图规范》PDF 第 13 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
小于最小单元的预测碎斑应合理合并并修边、平滑和拓扑修正，不得机械删除导致类型消失。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页“空间推测”；《类型图规范》PDF 第 13 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		辛集市三普土壤类型图矢量图层共 358 个图斑，其中 281 个图斑面积小于 1:5 万比例尺最小上图单元 12.5 公顷（187.5 亩），小于最小单元的预测碎斑应合理合并并修边、平滑和拓扑修正，不得机械删除导致类型消失。
2		自相交及拓扑问题

问题类别五：分类、命名与二普—三普对应错误

审查标准	审查结果
县级发生分类上图到土种并保留完整土类—亚类—土属—土种层级；同一土种的上级归属唯一。 来源：《类型图规范》第 2.3.1—2.3.2 节；《县级成果导引》PDF 第 43 页；《分类系统》第 3—4 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。 来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
河北非热带区土层厚度命名：薄层<30 cm，中层 30—<60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。 来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。 来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。 来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别六：土壤变化、景观关系与边界不合理

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
仅纠正证据充分的明显错误；室内不能确定的图斑应标记并进入野外校核。 来源：《类型图规范》第 4.1.1 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
改变区须综合土地利用变更、二普图、水土流失治理、高标准农田、新增耕地和多期遥感识别，并剔除比例尺差异造成的伪变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页“土壤类型改变区识别”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别七：野外校核、空间推测与验证不足

审查标准	审查结果
县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合

审查标准	审查结果
	☐ 存在问题
校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
空间推测使用三普剖面、经校核二普剖面、野外点和典型虚点及成土环境变量，形成预测图和不确定性图。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
预测结果不能直接替代二普图；应提取高可信图斑并结合二普图和土壤景观研判更新。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度>90%通过、>80%基本通过、<80%须修改重评。 来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。 来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别八：市级接边、制图综合和返县同步缺失

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
市级须校验县级技术路线、基础数据、室内/野外校验、改变区、空间预测和验证；严重问题退回县级修正。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 19 页“县级成果校验”。	☐ 符合 ☐ 存在问题
县界接边同时检查边界错位、拓扑和两侧土壤类型；在满足景观规律前提下处理不一致。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 19 页；《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☐ 存在问题
市级制图综合包括图斑取舍、合并、轮廓简化和成分组合；复合/组合图斑保留类型及面积比例。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
市级修正后的县级数据和图件返县确认，县级相关专题和报告同步更新；省级对市级同理。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 18—19、61 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别九：图面表达、统计与图数表文不一致

审查标准	审查结果
图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。 来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
基础地理要素包括地形、水系、居民点、交通和境界；1：5 万道路原则全表示，行政界采用官方标准地图并显示至乡镇。 来源：《类型图规范》第 8.1 节；《县级成果导引》PDF 第 45 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
非土壤单元如建成区、水面等须表达；土壤图斑用色符合分类层次和《土壤图用色规范》，非土壤符号符合《地形图图式》。 来源：《类型图规范》第 8.2—8.3 节；《县级成果导引》PDF 第 43、45 页；《土壤图用色规范》；《地形	☐ 符合

审查标准	审查结果
图图式》。	☒ 存在问题
小图斑用引线；同类注记字体字号一致；图例含代码、完整分类名称、颜色和几何图形，并按分类检索顺序排列。 来源：《类型图规范》第 8.4—8.5 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
每个图斑注记由土壤类型代码和主导土地利用代码组成；水田/旱地/水浇地/园地/林地/草地/其他用 s/h/j/y/n/c/x。 来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
形成各乡镇耕地土壤分类面积表和各地类土壤面积表；各土种分地类面积及占比完整，单位口径明确。 来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据库、矢量、成果图、面积表、分类表和报告中的类型数、名称、面积、路线数、点位数和精度值保持一致。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成果图应具有位置示意图、指北针、经纬网或图廓、比例尺、坐标系与投影说明、编制单位和编制时间等规定图面要素。 来源：《类型图规范》第 8 章；《县级成果导引》PDF 第 43 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
行政境界、居民地、交通、水系、地形及非土壤单元等基础地理要素应完整、位置合理，符号符合相应图式。 来源：《类型图规范》第 8 章；《地形图图式》；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤类型、居民地、水系、地形等注记应与图斑和地物对应，方向、排列和压盖关系合理；同一图面字体种类不宜过多。 来源：《类型图规范》第 8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”；培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》相关图面检查项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图面面积统计应按规定口径列示各土壤类型的面积、比例及必要的土地利用构成，并与数据库复算结果一致。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《类型图规范》第 8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
典型剖面或剖面图应覆盖主要土壤类型和代表性景观部位，标明位置、方向、土壤类型、地形和母质等信息。 来源：《类型图规范》第 8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
图例中的分类代码、层级、名称、颜色和图斑表达应与成果数据库一致，并包含必要的地形、土地利用或其他辅助图例。 来源：《类型图规范》第 8 章；《土壤图用色规范》；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“图片成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第三次全国土壤普查石家庄市辛集市土壤类型图 编制单位：石家庄市第三次土壤普查领导小组办公室 土壤调查时间：二〇二四年十一月 坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯 克吕格投影 制图单位：石家庄师兄弟土地环境技术有限公司 制图人员：石佳会 刘欣瑶 刘陆鹏 李浩强 制图时间：二〇二五年九月二十五日	图面地理要素缺少水域 河流、交通线、等高线

序号	问题截图	备注
2	基础地理要素 ◦ 辛集市政府 • 辛集市行政中心 —— 市界 - · - · 县界 - - - - 乡镇界 —— 铁路 —— 国道 —— 高速公路 ■ 建城区 ■ 晕线 辛集市人民政府 • 辛集市行政中心	1、点状符号使用错误且混乱，建城区应写为建成区 2、乡镇级行政中心也需表示

序号	问题截图	备注																																																				
3		1、缺少外图廓线。 2、缺少剖面线																																																				
	<table><tr><th colspan="2">图例</th></tr><tr><th colspan="2">潮土</th></tr><tr><td colspan="2">典型潮土</td></tr><tr><td colspan="2">壤质石灰性潮土</td></tr><tr><td>1</td><td>均黏壤石灰性潮土</td></tr><tr><td>2</td><td>均壤质石灰性潮土</td></tr><tr><td>3</td><td>壤底黏石灰性潮土</td></tr><tr><td>4</td><td>壤底砂石灰性潮土</td></tr><tr><td>5</td><td>壤体黏石灰性潮土</td></tr><tr><td>6</td><td>壤夹黏石灰性潮土</td></tr><tr><td>7</td><td>壤夹砂石灰性潮土</td></tr><tr><td colspan="2">典型潮土</td></tr><tr><td colspan="2">砂质石灰性潮土</td></tr><tr><td>9</td><td>均砂壤石灰性潮土</td></tr><tr><td>10</td><td>均砂质石灰性潮土</td></tr><tr><td>11</td><td>砂壤底黏石灰性潮土</td></tr><tr><td>12</td><td>砂壤体黏石灰性潮土</td></tr><tr><td>13</td><td>砂壤夹黏石灰性潮土</td></tr><tr><td colspan="2">脱潮土</td></tr><tr><td colspan="2">砂质脱潮土</td></tr><tr><td>14</td><td>均砂壤脱潮土</td></tr><tr><th colspan="2">风沙土</th></tr><tr><td colspan="2">草甸风沙土</td></tr><tr><td colspan="2">固定草甸风沙土</td></tr><tr><td>15</td><td>砂壤固定草甸风沙土</td></tr><tr><td>16</td><td>砂质固定草甸风沙土</td></tr></table>	图例		潮土		典型潮土		壤质石灰性潮土		1	均黏壤石灰性潮土	2	均壤质石灰性潮土	3	壤底黏石灰性潮土	4	壤底砂石灰性潮土	5	壤体黏石灰性潮土	6	壤夹黏石灰性潮土	7	壤夹砂石灰性潮土	典型潮土		砂质石灰性潮土		9	均砂壤石灰性潮土	10	均砂质石灰性潮土	11	砂壤底黏石灰性潮土	12	砂壤体黏石灰性潮土	13	砂壤夹黏石灰性潮土	脱潮土		砂质脱潮土		14	均砂壤脱潮土	风沙土		草甸风沙土		固定草甸风沙土		15	砂壤固定草甸风沙土	16	砂质固定草甸风沙土	图例缺少代码
图例																																																						
潮土																																																						
典型潮土																																																						
壤质石灰性潮土																																																						
1	均黏壤石灰性潮土																																																					
2	均壤质石灰性潮土																																																					
3	壤底黏石灰性潮土																																																					
4	壤底砂石灰性潮土																																																					
5	壤体黏石灰性潮土																																																					
6	壤夹黏石灰性潮土																																																					
7	壤夹砂石灰性潮土																																																					
典型潮土																																																						
砂质石灰性潮土																																																						
9	均砂壤石灰性潮土																																																					
10	均砂质石灰性潮土																																																					
11	砂壤底黏石灰性潮土																																																					
12	砂壤体黏石灰性潮土																																																					
13	砂壤夹黏石灰性潮土																																																					
脱潮土																																																						
砂质脱潮土																																																						
14	均砂壤脱潮土																																																					
风沙土																																																						
草甸风沙土																																																						
固定草甸风沙土																																																						
15	砂壤固定草甸风沙土																																																					
16	砂质固定草甸风沙土																																																					

问题类别十：报告和元数据不完整

审查标准	审查结果
技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。 来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
元数据至少含标识、日期、地理范围、责任单位、安全级别、空间参考、图层字段、质量说明和数据源/算法/参数等谱系信息。 来源：《数据库规范》PDF 第 35—37 页第 8 章及附录 1。	☐ 符合 ☒ 存在问题
技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		缺少图表目录
2		缺少元数据文件